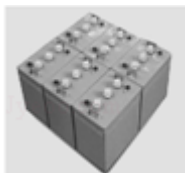


## 山东省烟台市 2015 年中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 下列能量的转化过程中，由化学能转化为电能的是（ ）

A.



蓄电池放电

B.



风力发电

C.



水力发电

D.



太阳能发电

考点：物质发生化学变化时的能量变化.

专题：化学反应的基本类型和能量变化.

分析：根据题意，选择的能量转化是由化学能转化为电能；即发生化学反应，将化学能转化为电能，据此进行分析解答.

解答：解：A、蓄电池放电，是利用化学反应产生能量，是将化学能转化为电能，故选项正确.

B、风力发电，是将风能转化为电能，故选项错误.

C、水力发电，是将重力势能转化为电能，故选项错误.

D、太阳能发电，是将太阳能转化为电能，故选项错误.

故选：A.

点评：本题难度不大，明确化学能转化为电能时应发生相应的化学变化来产生能量是正确解答本题的关键.

2. (2 分) (2015•烟台) 化学用语是国际通用的化学语言. 下列化学符号及含义正确的是 ( )

A.  $2H$  - - 1 个氢分子

B.  $Mg^{+2}$  - - 1 个镁离子

C.  $2NO_2$  - - 2 个二氧化氮分子

D.  $Na^{2+}$  - - 1 个钠离子

考点：化学符号及其周围数字的意义.

专题：化学用语和质量守恒定律.

分析：本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目.

解答：解：A、元素符号前面的数字表示原子的个数，故  $2H$  表示 2 个氢原子，故 A 错误；

B、元素符号正上方的数字表示元素的化合价，故 $\overset{+2}{\text{Mg}}$ 表示+2价的镁元素，故B错误；

C、化学式前面的数字表示分子的个数，故 $2\text{NO}_2$ 表示2个二氧化氮分子，故C正确；

D、钠离子带一个单位的正电荷，表示为： $\text{Na}^+$ ，故D错误；  
故选C

点评：本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较易。

3.（2分）（2015•烟台）正确的化学实验操作是实验成功的重要保证．下列实验操作正确的是（ ）

A.



倾倒液体

B.



过滤

C.



检查气密性

D.



检验氧气是否收集满

考点：液体药品的取用；过滤的原理、方法及其应用；检查装置的气密性；氧气的检验和验满．

专题：常见仪器及化学实验基本操作．

分析：A、从人体安全的角度考虑；

B、根据过滤操作的注意事项分析；

C、根据检查气密性注意事项分析；

D、根据氧气的验满方法进行分析判断．

解答：解：A、取用细口瓶里的液体药品是，要先拿下瓶塞，倒放在桌面上，标签对准手心，瓶口与试管口挨紧．故A选项不正确；

B、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，倾倒液体时应用玻璃棒引流，故选项B不正确；

C、检查气密性，先将导管插入水中，再用手握着试管外壁，故C选项正确；

D、检验氧气是否收集满，应将燃着的木条放在集气瓶口，不能伸入瓶中，故D选项不正确．

故选C．

点评：本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注

意事项是解答此类试题的关键.

4. (2分) (2015•烟台) 6月1日为“世界牛奶日”. 某品牌高钙牛奶中富含蛋白质、糖类、无机盐等营养物质. 下列叙述错误的是 ( )

- A. . 蛋白质、糖类都属于有机物
- B. . 人体缺钙易引起甲状腺肿大
- C. . 糖类由 C、H、O 三种元素组成
- D. . 误食重金属盐可喝鲜牛奶解毒

考点: 生命活动与六大营养素; 有机物的特征、分类及聚合物的特性; 人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用; 常见中毒途径及预防方法.

专题: 化学与生活.

分析: A、根据有机物的定义判断;

B、根据钙的生理功能判断;

C、根据糖类的元素构成分析;

D、根据重金属中毒的原理和解毒方法判断.

解答: 解: A、有机物是指含碳的化合物 (碳的氧化物、碳酸、碳酸盐除外), 蛋白质和糖类符合定义, 故 A 正确;

B、人体缺钙易引起骨质疏松, 故错误;

C、糖类由 C、H、O 三种元素组成, 故正确;

D、可溶的重金属盐有毒, 能破坏人体蛋白质的结构, 使之失去生理功能, 牛奶中含有大量的蛋白质, 饮用牛奶可防止人体蛋白质被破坏, 故 D 正确.

故选 B.

点评: 在生活水平不断提高的今天, 人们把健康饮食的问题提到了生活的日程上, 因而对六大营养素的考查也成了中考热点之一, 特别是六大营养素包括的种类、生理功能、食物来源、缺乏症, 摄入时的注意事项等内容, 虽然试题难度小, 但出现频度高, 要引起高度重视.

5. (2分) (2015•烟台) 下列关于溶液的说法正确的是 ( )

- A. 溶液都是均一、稳定的纯净物
- B. 饱和溶液的浓度一定大于不饱和溶液的浓度
- C. 温度和溶剂的种类不会影响物质的溶解性
- D. 配制一定溶质质量分数的溶液需要经过计算、称量 (量取)、溶解等步骤

考点: 溶液的概念、组成及其特点; 一定溶质质量分数的溶液的配制; 饱和溶液和不饱和溶液; 物质的溶解性及影响溶解性的因素.

专题: 溶液、浊液与溶解度.

分析: A、溶液属于混合物; B、根据饱和溶液比不饱和溶液浓的条件考虑; C、根据影响物质溶解性的因素考虑; D、根据配制溶液的基本步骤考虑.

解答：解：A、溶液都是均一、稳定的混合物，故 A 错；

B、饱和溶液比不饱和溶液浓的条件：在同一温度同一溶质，饱和溶液比不饱和溶液浓，故 B 错；

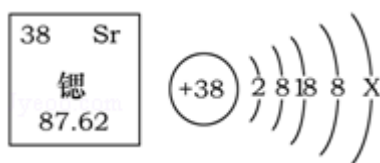
C、影响物质溶解性的因素有：温度、溶质的种类、溶剂的种类，故 C 错；

D、配制一定溶质质量分数的溶液需要经过计算、称量（量取）、溶解等步骤，故 D 正确。

故选 D。

点评：应熟悉溶液是一种均一稳定的混合物，在不改变条件时，溶液的组成和浓度都不会发生变化，要与悬浊液和乳浊液区分。

6. (2 分) (2015•烟台) 科学家研制出以锶原子为钟摆的“晶格钟”成为世界上最精准的钟。锶元素在元素周期表中的信息与锶原子结构示意图如图所示，下列说法错误的是 ( )



A. Sr 为金属元素

B. 乙图中  $X=2$

C. 锶原子的质量为 87.62g

D. 锶原子的质子数是 38

考点：元素周期表的特点及其应用；原子结构示意图与离子结构示意图。

专题：化学用语和质量守恒定律。

分析：根据微粒结构示意图的意义以及具体的结构示意图、元素周期表中一个小格表示的意义进行解答即可。

解答：解：A. Sr 的元素名称为锶，由偏旁“金”可知，属于金属元素，故正确；

B. 在原子结构示意图中，核内质子数=核外电子数，故  $X=38-2-8-18-8=2$ ，故正确；

C. 87.62 是锶原子的相对原子质量而不是其实际质量，故错误；

D. 原子序数=质子数，锶的原子序数为 38，则其质子数为 38，故正确。

故选 C。

点评：本题考查了微粒结构示意图和元素周期表的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

7. (2 分) (2015•烟台) 2015 年“世界地球日”的中国主题是“珍惜地球资源，转变发展方式——促进生态文明，共建美丽中国”。下列说法正确的是 ( )



A. 为提高农作物产量，大量施用农药和化肥

- B. 空气污染指数越大，空气质量越好  
 C. “水华”与“赤潮”诱发的根源不同  
 D. 采用“绿色化学”工艺，使原料尽可能转化为所需要的物质

考点：合理使用化肥、农药对保护环境的重要意义；绿色化学；空气的污染及其危害；富营养化污染与含磷洗衣粉的禁用．

专题：化学与环境保护．

分析：根据化学肥料对农业生产的关系以及环境的影响进行分析解答即可．

解答：解：A、大量使用农药化肥会引起环境污染，错误；

B、空气污染指数越大，空气质量越差，错误；

C、“水华”与“赤潮”诱发的根源都是水中营养元素过量引起的，错误；

D、采用“绿色化学”工艺，使原料尽可能转化为所需要的物质，能节约能源，保护环境，正确；

故选 D．

点评：本题考查的是化学与环境的知识，解答本题的关键是要知道造成环境污染的因素以及保护环境的措施．

8.（2 分）（2015•烟台）下列物质的用途与性质对应错误的是（ ）

|   | 物质   | 用途     | 性质             |
|---|------|--------|----------------|
| A | 二氧化碳 | 作气体肥料  | 二氧化碳既不燃烧也不支持燃烧 |
| B | 熟石灰  | 改良酸性土壤 | 熟石灰能与酸发生中和反应   |
| C | 氮气   | 用于食品防腐 | 氮气的化学性质较稳定     |
| D | 洗洁精  | 洗涤油污   | 洗洁精具有乳化作用      |

A. A

B. B

C. C

D. D

考点：常见气体的用途；乳化现象与乳化作用；常见碱的特性和用途．

专题：物质的性质与用途．

分析：A、由二氧化碳的性质和用途分析判断；

B、根据熟石灰的性质用途解答；

C、利用氮气的化学性质稳定解答；

D、根据洗洁精清洗油污是因为洗洁精具有乳化作用解答．

解答：解：A、二氧化碳能做气体肥料，是因为二氧化碳是光合作用的原料，能促进植物的光合作用；故说法错误；

B、熟石灰的主要成分是氢氧化钙，是一种碱性的物质．可用于中和酸性土壤改良土壤结构．故说法正确；

C、氮气的化学性质不活泼，在一般情况下不能和其它物质发生反应，可以用作食品保护气，故说法正确；

D、洗洁精清洗油污是因为洗洁精具有乳化作用，故说法正确；

故选 A

点评：本题主要考查物质的性质和用途，物质具有多种性质，解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。

9. (2 分) (2015•烟台) 建立宏观和微观之间的联系是化学学科特有的思维方式。下列对宏观事实的微观解释错误的是 ( )

- A. 水的三态变化 - - 分子的间隔和排列方式发生了改变
- B. 闻到远处饭菜的香味 - - 分子在不断的运动
- C. 水通电分解 - - 分子在化学变化中可以再分
- D. 夏天钢轨之间的缝隙变小 - - 原子受热时体积变大

考点：利用分子与原子的性质分析和解决问题。

专题：物质的微观构成与物质的宏观组成。

分析：根据分子的基本特征：分子质量和体积都很小；分子之间有间隔；分子是在不断运动的；同种物质的分子性质相同，不同物质的分子性质不同，结合事实进行分析判断即可。

解答：解：A、水的三态变化过程中没有新物质生成，只是水分子的间隔和排列方式发生了改变，故选项解释正确。

B、闻到远处饭菜的香味，是因为香味中含有的分子是在不断运动的，向四周扩散，使人闻到香味，故选项解释正确。

C、水电解生成氢气和氧气，是因为水分子分裂成了氢原子和氧原子，然后氢原子、氧原子分别重新组合形成氢分子、氧分子，大量的氢分子、氧分子分别聚集成氢气、氧气，该事实说明分子在化学变化中可以再分，故选项解释正确。

D、夏天钢轨之间的缝隙变小，是因为原子之间间隔变小的缘故，原子的大小本身并没有改变，故选项解释错误。

故选：D。

点评：本题难度不大，掌握分子的基本性质及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

10. (2 分) (2015•烟台) 酸、碱、盐在工农业生产和日常生活中应用广泛。下列做法错误的是 ( )

- A. 用石灰乳与硫酸铜溶液配制农药波尔多液
- B. 用稀盐酸除去铁制品表面的铁锈
- C. 用食盐水除去水壶中的水垢
- D. 施用复合肥硝酸钾能使作物枝叶繁茂，并增加抗倒伏能力

考点：酸碱盐的应用；常见化肥的种类和作用。

专题：物质的性质与用途。

分析：物质的性质决定物质的用途，根据已有的物质的性质进行分析解答。

解答：解：A、石灰乳和硫酸铜都具有杀菌作用，用石灰乳与硫酸铜溶液可以配制农药波尔多液，正确；

B、盐酸能与氧化铁反应，可以用于清除铁器表面的铁锈，正确；

C、食盐氯化钠与水垢不反应，不能用于清除水垢，错误；

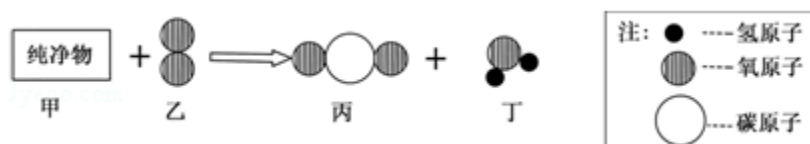
D、氮元素能促进枝叶繁茂，钾元素能使茎秆粗壮，故用复合肥硝酸钾能使作物枝叶繁茂，并增加抗倒伏能力，正确；

故选 C。

点评：本题考查的是常见的物质的用途，完成此题，可以依据已有的物质的性质进行。

**二、选择题（本题包括 5 个小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）**

11.（2 分）（2015•烟台）甲物质是一种重要的有机化工原料。甲和乙反应生成丙和丁的微观示意图如图。则下列说法中正确的是（ ）



A. 反应前后分子的种类、个数不变

B. 乙是氧化物

C. 生成的丙、丁两物质的质量比是 1：1

D. D 的化学式可能为  $\text{CH}_2\text{O}$

考点：微粒观点及模型图的应用；从组成上识别氧化物；化学反应的实质。

专题：化学反应模拟图型。

分析：根据化学反应前后原子的种类、数目都不变分析甲的元素组成，根据氧化物的定义结合乙的微观示意图分析乙的属类，根据物质的质量比计算，据此逐项分析。

解答：解：A、反应前乙是氧分子，变成了丙 - 二氧化碳分子和丁 - 水分子，因此反应前后分子的种类发生了改变，故选项错误；

B、乙分子是两个氧原子构成的氧分子，因此属于单质，故选项错误；

C、生成物是二氧化碳和水，由于不确定甲的化学式，因此无法确定二者的质量比，故选项错误；

D、D 的化学式可能是  $\text{CH}_2\text{O}$ ，和氧气反应产生二氧化碳和水，符合微观示意图的反应关系，故选项正确；

故选项为：D。

点评：本题为微观示意图的考查，了解微粒观点及模型图的应用及依据质量守恒定律进行相关计算是解题的关键。

12.（2 分）（2015•烟台）甲、乙两物质的溶解度曲线如图 2 所示。现将两支分别装有甲、乙两物质饱和溶液的试管（底部均有少量未溶解的固体）浸入盛有水的烧杯里，然后向烧

杯中加入适量的氢氧化钠固体，搅拌至完全溶解（如图 1），此时对相应变化的判断正确的是（ ）

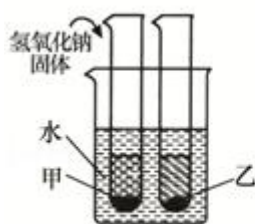


图1

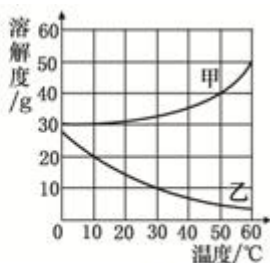


图2

- A. 甲溶液可能变成不饱和溶液
- B. 盛乙的试管中未溶解的固体质量减少
- C. 甲、乙两物质的溶解度都增大
- D. 乙溶液中溶质质量分数减小

考点：固体溶解度曲线及其作用；溶解时的吸热或放热现象；饱和溶液和不饱和溶液相互转变的方法；溶质的质量分数．

专题：溶液、浊液与溶解度．

分析：饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化；

根据物质的溶解度曲线可以判断物质的溶解情况；

根据物质的溶解度曲线可以判断物质的溶解度随着温度的变化而变化的情况；

$$\text{溶质质量分数} = \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \times 100\%.$$

解答：解：A、向烧杯中加入适量的氢氧化钠固体时，氢氧化钠溶于水放出热量，溶液温度升高，甲的溶解度随着温度的升高而增大，因此甲溶液可能变成不饱和溶液，该选项说法正确；

B、因为乙的溶解度随着温度的升高而减小，因此盛乙的试管中未溶解的固体质量增多，该选项说法不正确；

C、甲的溶解度随着温度的升高而增大，乙的溶解度随着温度的升高而减小，该选项说法不正确；

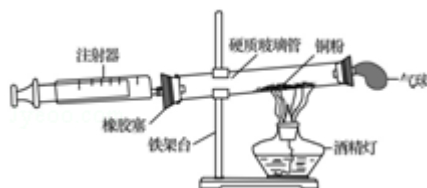
D、乙溶液中，溶质质量减小，因此溶质质量分数减小，该选项说法正确．

故选：AD．

点评：溶解度曲线能定量地表示出溶解度变化的规律，从溶解度曲线可以看出：同一溶质在不同温度下的溶解度不同；同一温度下，不同溶质的溶解度可能相同，也可能不同；温度对不同物质的溶解度影响不同．



13. (2 分) (2015•烟台) 用如图所示装置来测定空气中氧气的含量, 对该实验认识错误的



是 ( )

- A. 铜粉用量的多少, 不会影响实验结果
- B. 实验结束后冷却到室温才能读数
- C. 气球的作用是调节气压, 使氧气完全反应
- D. 在正常操作情况下, 反应结束后消耗氧气的总体积应该是反应前注射器内气体体积的

考点: 空气组成的测定.

专题: 空气与水.

分析: 分析实验原理: 通过铜丝在密闭注射器里的空气中的燃烧, 消耗了氧气, 压强减小, 注射器里的空气的减小来测定空气中氧气的体积分数. 为了全部消耗掉氧气, 铜丝的量必须是足量的; 空气中除了氧气; 剩余的气体主要是氮气, 还有稀有气体、二氧化碳等, 剩余的气体还是混合物; 气体的体积要受温度的影响, 读数时必须等到装置冷却至室温再读.

解答: 解:

- A、要准确测定空气中氧气的体积分数, 只有使用铜丝的量是足量的, 才能全部消耗掉密闭注射器里的空气中的氧气, A 错;
- B、气体的体积要受温度的影响, 读数时必须等到装置冷却至室温再读, 不等装置冷却至室温就读数, 读数偏小, B 正确.
- C、气球的作用是调节气压, 使氧气完全反应空, C 正确;
- D、正常操作情况下, 反应结束后消耗氧气的总体积应该是反应前注射器内气体体积和玻璃管中气体总体积的, D 错;

故选 AD

点评: 本题考查了通过铜丝在密闭注射器里的空气中的燃烧测定了空气中氧气的体积分数. 在科学实验中要经常需要进行定量研究, 实验前要围绕实验的目的进行思考: 运用什么原理? 需要测定的数据, 怎样来测定这些数据, 有哪些方法, 测定中有哪些因素的干扰, 怎样避免干扰等. 通过设计一些定量实验探究, 可培养学生的开放性思维, 使学生会对所学的化学原理进行综合应用.

14. (2 分) (2015•烟台) 鉴别与除杂是化学实验的重要内容. 下列方案设计不能达到实验目的是 ( )

|   | 实验目的                               | 方案设计              |
|---|------------------------------------|-------------------|
| A | 鉴别硬水与软水                            | 加入肥皂水振荡, 观察产生泡沫情况 |
| B | 除去 $\text{CO}_2$ 混有的少量 $\text{CO}$ | 通入过量氧气, 点燃        |
| C | 鉴别奶粉与淀粉                            | 滴加碘水, 观察颜色变化      |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| D | 除去 CuO 粉末中混有的少量 C 粉 | 在足量空气中灼烧 |
|---|---------------------|----------|

A. A

B. B

C. C

D. D

考点：化学实验方案设计与评价；常见气体的检验与除杂方法；硬水与软水；碳的化学性质；鉴别淀粉、葡萄糖的方法与蛋白质的性质。

专题：简单实验方案的设计与评价。

分析：A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少，据此进行分析判断；

B、根据二氧化碳不能燃烧，不能支持燃烧分析；

C、根据淀粉和碘水作用变蓝色分析；

D、根据碳能够和氧气反应产生二氧化碳分析。

解答：解：A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少，可用肥皂水来区分硬水和软水，加入肥皂水，若产生泡沫较多，则是软水，若产生泡沫较少，则是硬水；故实验操作能达到实验目的；

B、一氧化碳虽然具有可燃性，但在不支持燃烧的二氧化碳中少量的一氧化碳是不能够被点燃的，故实验操作不能达到实验目的；

C、分别加入碘水，能使碘水变蓝色的是淀粉，不变色的是奶粉，能区别出来，故实验操作能达到实验目的；

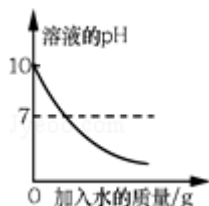
D、碳能够加热和氧气反应产生二氧化碳而除去碳，符合除杂的原则，故实验操作能达到实验目的；

故选项为：B。

点评：本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体设计时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

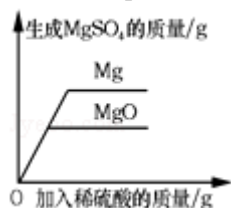
15. (2 分) (2015•烟台) 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ( )

A.

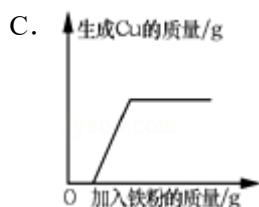


常温下向 pH=10 的 NaOH 溶液中不断加入水稀释

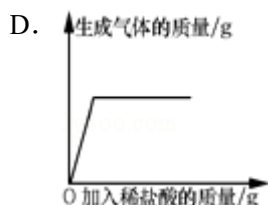
B.



向等质量的 Mg 和 MgO 中分别加入足量等浓度的稀硫酸



向一定量的  $\text{AgNO}_3$  和  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  的混合溶液中不断加入铁粉



向一定量的部分变质的氢氧化钠溶液中滴加足量的稀盐酸

考点：酸碱溶液的稀释；金属的化学性质；酸的化学性质；碱的化学性质。

专题：元素化合物知识型。

分析：A、根据碱性溶液稀释 pH 减小解答；

B、根据镁和氧化镁与硫酸的反应解答；

C、根据金属活动性顺序的意义解答；

D、根据部分变质的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠解答。

解答：解：A、常温下向  $\text{pH}=10$  的  $\text{NaOH}$  溶液中不断加入水稀释，碱性减弱，pH 减小，但是不会小于等于 7，错误；

B、向等质量的  $\text{Mg}$  和  $\text{MgO}$  中分别加入足量等浓度的稀硫酸，则镁和氧化镁全部反应，由于等质量的氧化镁中镁元素的质量小于镁中镁元素的质量，故氧化镁生成的硫酸镁的质量小于镁生成的硫酸镁，正确；

C、向一定量的  $\text{AgNO}_3$  和  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  的混合溶液中不断加入铁粉，铁首先与硝酸银反应，当硝酸银反应完毕，硝酸铜开始反应，故生成铜的质量不会是从 0 开始，当硝酸铜反应完毕，铜的质量不再改变，正确；

D、部分变质的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠，加入一定量的盐酸，则盐酸首先与氢氧化钠反应，二氧化碳的质量不会从 0 开始，错误；

故选 BC。

点评：本题考查的是化学反应与图象的关系，完成此题，可以依据已有的化学知识结合图象进行。

### 三、理解与应用（本题包括 5 个小题，共 33 分）

16.（6 分）（2015•烟台）新版《生活饮用水卫生标准》（简称新国标）中水质检测指标从原来的 35 项增加到 106 项。对供水各环节的水质提出了相应的要求。

（1）新国标在无机物指标中修订了镉、铅等的限量。这里的镉、铅指的是 C（填序号）。

A. 原子

B. 分子

C. 元素

D. 单质

(2) 新国标中对水的 pH 的规定为  $6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$ 。实验室用 pH 试纸测得自来水的  $\text{pH}=8$ ，说明该自来水显 碱 (填“酸”、“碱”或“中”) 性。

(3) 新国标中消毒剂由 1 项增至 4 项，加入了对用臭氧、二氧化氯和氯胺消毒的规定。

① 臭氧 ( $\text{O}_3$ ) 在消毒过程中转化为氧气。臭氧转化为氧气属于 化学 (填“物理”或者“化学”) 变化。

② 二氧化氯消毒过程中产生的次氯酸根离子 ( $\text{ClO}^-$ ) 也有消毒作用。 $\text{ClO}^-$  中氯元素的化合价为 +1 价。

③ 氯胺 ( $\text{NH}_2\text{Cl}$ ) 由 3 (填数字) 种元素组成。用氯胺消毒时，反应的化学方程式是  $\text{NH}_2\text{Cl} + \text{X} = \text{NH}_3 + \text{HClO}$ ，其中 X 的化学式为  $\text{H}_2\text{O}$ 。

考点：元素的概念；溶液的酸碱性与 pH 值的关系；化学式的书写及意义；有关元素化合价的计算；化学变化和物理变化的判别；质量守恒定律及其应用。

专题：空气与水。

分析：(1) 根据物质是由元素组成的解答；

(2) 根据溶液的  $\text{pH} < 7$ ，显酸性， $\text{pH}=7$ ，显中性， $\text{pH} > 7$ ，显碱性解答；

(3) ① 根据氧气和臭氧属于不同的物质解答；

② 根据化合价的求法解答；

③ 根据化学式的意义分析；根据质量守恒定律可知：反应前后元素种类不变，原子个数不变，由以上依据可推出 X 的化学式。

解答：解：

(1) 物质是由元素组成，这里的镉、铅指的是元素；

(2) 溶液的  $\text{pH} < 7$ ，显酸性， $\text{pH}=7$ ，显中性， $\text{pH} > 7$ ，显碱性，实验室用 pH 试纸测得自来水的  $\text{pH}=8$ ，说明该自来水显碱性；

(3) ① 氧气和臭氧属于不同的物质，所以氧气转化为臭氧属于化学变化；

② 设氯元素的化合价为 x

$$x + (-2) = -1$$

$$x = +1$$

③  $\text{NH}_2\text{Cl}$  含有氮、氢、氯 3 种元素；

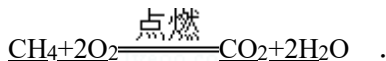
根据所给化学方程式可以看出：化学方程式的右边比左边多出了 2 个氢原子和 1 个氧原子；根据质量守恒定律中的元素种类不变和原子个数不变的特点，可知多出的原子全部来自 1 个 X 分子中，即 X 的化学式为  $\text{H}_2\text{O}$ ，

答案：(1) C (2) 碱 (3) ① 化学 ② +1 ③ 3  $\text{H}_2\text{O}$

点评：本题主要考查根据质量守恒定律推断物质的化学式和根据物质的化学式计算元素的化合价，难度较小。

17. (6 分) (2015•烟台) 2014 年 8 月 19 日，安徽淮南某煤矿发生井下特大瓦斯爆炸事故。瓦斯是煤矿井下有害气体的总称，它已成为煤矿事故的“头号杀手”。

(1) 瓦斯的主要成分是甲烷。甲烷在空气中完全燃烧的化学反应式为\_\_



(2) 为了防止煤矿的矿井发生瓦斯爆炸事故，下列做法可行的是 CD (填序号，下同)。

- A. 进矿井前先做灯火实验      B. 工人必须戴安全帽才能进入矿井  
C. 矿井内要加强通风      D. 安装瓦斯探头传感器监测瓦斯浓度

(3) 矿井下特大瓦斯爆炸事故发生后，专家提出了注入液氮灭火的方案。液氮可用于矿井灭火的原因是 氮气不燃烧也不支持燃烧、液氮气化使温度降低 (写出两条)。

(4) 救援过程中，打通“生命之孔”及时向被困人员输送含有下列成分的营养液，该营养液中的主要供能物质是 B。

- A. 水      B. 葡萄糖      C. 维生素      D. 氯化钠。

考点：常用燃料的使用与其对环境的影响；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；  
灭火的原理和方法；防范爆炸的措施；生命活动与六大营养素。

专题：化学与能源。

分析：(1) 根据天然气的主要成分为甲烷，甲烷在空气中燃烧生成二氧化碳和水，写出反应的化学方程式即可；

(2) 可燃性的气体与空气或氧气混合后，如达到爆炸极限，遇明火或静电或电火花都可能发生爆炸判断。

(3) 根据氮气的性质分析解答；

(4) 根据食物中含有六大类营养物质：蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐，每一类营养物质都是人体所必需的解答。

解答：解：

(1) 天然气的主要成分为甲烷，甲烷在空气中燃烧生成二氧化碳和水，反应的化学方程式为  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) A、可燃性的气体与空气或氧气混合后，如达到爆炸极限，遇明火或静电或电火花都可能发生爆炸判断。

B、工人必须戴安全帽才能进入矿井，与发生瓦斯爆炸无关；

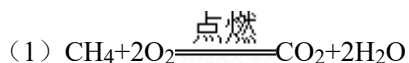
C、燃性的气体与空气或氧气混合后，如达到爆炸极限，遇明火或静电或电火花都可能发生爆炸，通风可降温，使气体不易达到着火点，严禁烟火，也可防止可燃性气体的温度达到着火点，所以正确。

D、安装瓦斯探头传感器监测瓦斯浓度，有利于防止瓦斯爆炸。

(3) 氮气不燃烧也不支持燃烧、液氮气化使温度降低或氮气的能隔绝氧气等；

(4) 糖类是人体最重要的供能物质，人体的一切活动，包括学习、走路、消化和呼吸等所消耗的能量主要来自糖类，糖类主要从食糖、谷类、豆类和根茎类等食物中获得。被困人员不能进食，无法从食物中获得糖类，向被困人员输送营养液主要就是给其输送葡萄糖，目的就是为人体提供能量。

答案：



(2) CD

(3) 氮气不燃烧也不支持燃烧、液氮气化使温度降低

(4) B

点评：生命重于泰山，在生产、生活、科学实验中，有时会出现一些安全事故，如火灾、爆炸、中毒、触电、化学品腐蚀等，了解事故发生的原理，学会预防和防护的措施，是保障人身生命安全的第一要务。

18. (6分) (2015•烟台) 2014年12月28日，青烟威荣高铁正式通车。

(1) 如图1高铁车头的玻璃是用无机玻璃、树脂、塑料等粘合而成，能耐受强大的撞击力。这种玻璃属于复合材料。

(2) 高铁建设需要消耗大量的铝、铁等金属。

①工业上常用电解氧化铝的方法冶炼金属铝，该反应属于B (填字母序号)。

A. 化合反应

B. 分解反应

C. 置换反应

D. 复分解反应

②某兴趣小组在实验室中利用CO气体模拟炼铁的原理，如图2所示。

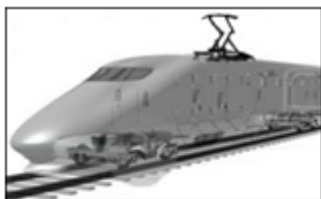


图1

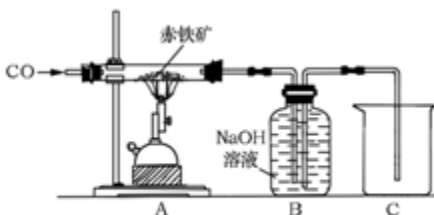


图2

I. 为了避免装置A中玻璃管在加热时可能发生爆炸，加热前应先通一氧化碳排出玻璃管内的空气。

II. 装置A玻璃管中发生反应的化学反应方程式是 $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + \text{CO}_2$ 。

III. 装置B除了吸收 $\text{CO}_2$ 气体外，还有可收集纯净的一氧化碳，防止一氧化碳逸出污染空气作用。

考点：复合材料、纳米材料；一氧化碳还原氧化铁；反应类型的判定；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：金属与金属材料；化学与生活。

分析：(1) 根据复合材料的定义分析解答；

(2) ①根据反应物与生成物进行分析解答；

② I. 根据一氧化碳具有可燃性，与空气混合，加热可能会发生爆炸进行分析；

II. 一氧化碳在高温下与氧化铁反应生成铁和二氧化碳，据此书写方程式；

III. 根据氢氧化钠的性质，装置B中的氢氧化钠溶液可以把尾气中的二氧化碳全部除去，同时把剩余的一氧化碳气体收集，以防止一氧化碳排出而污染空气。

解答：解：（1）由两种或两种以上材料制成的材料叫复合材料，故答案为：复合；

（2）①电解氧化铝生成铝和氧气，该反应符合“一变多”的特征，属于分解反应，故答案为：B；

② I．一氧化碳具有可燃性，与空气混合，加热可能会发生爆炸，所以在加热前要先通一氧化碳排尽玻璃管内空气防止一氧化碳不纯发生爆炸，故答案为：先通一氧化碳排出玻璃管内的空气；

II．在高温条件下，一氧化碳与氧化铁反应生成铁和二氧化碳，反应的化学方程式为  $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；故答案为： $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；

III．装置 B 内盛有氢氧化钠溶液可以除去尾气中的二氧化碳，同时一氧化碳气体排出装置内的溶液而被收集，防止造成空气污染；故答案为：可收集纯净的一氧化碳，防止一氧化碳逸出污染空气。

点评：本题难度不大，考查学生根据反应原理书写化学方程式、判定反应类型的能力，掌握化学方程式的书写方法、四种基本反应类型的特征即可正确解答本题。

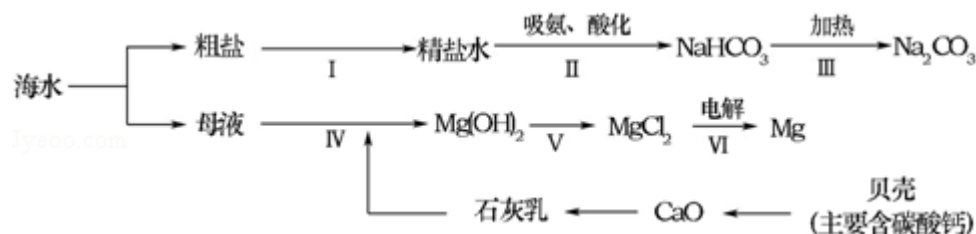
19.（8 分）（2015•烟台）海洋中蕴含丰富的资源。

（1）海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法。下列方法中，可以使海水变为淡水的是 D（填字母序号）。

A. 滤纸过滤      B. 吸附      C. 沉降      D. 蒸馏

（2）从海水中提炼出来的重水（ $\text{D}_2\text{O}$ ）可作原子能反应堆的中子减速剂和热传热介质。重水中重氢原子（D）的相对原子质量是 2，则重水中氢元素的质量分数为 80%。

（3）从海水中制备纯碱和金属镁的流程如图所示：



回答下列问题：

①步骤 V 中所加试剂是 稀盐酸（或 HCl）。

②粗盐水中主要含有  $\text{CaCl}_2$ 、 $\text{MgSO}_4$  等可溶性杂质，可加入下列物质，利用过滤等操作进行除杂，则加入下列三种物质的先后顺序为 cba（填字母序号）。

a. 适量的盐酸      b. 稍过量的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液      c. 稍过量的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液

③第 III 步反应的化学方程式是  $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

④在海边用贝壳作原料制生石灰，比用石灰石作原料的优点是 减少贝壳污染（写一条）。

考点：对海洋资源的合理开发与利用；氯化钠与粗盐提纯；盐的化学性质；元素的质量分



数计算；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：常见的盐 化学肥料。

分析：（1）根据水的净化方法的原理分析解答；

（2）根据元素质量分数计算公式计算；

（4）①氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁；

②根据除杂质的注意事项：加入的试剂只能与杂质反应，不能与需要的物质反应，不能引入新的杂质；

③根据各步反应写化学方程式；

④从污染、经济价值方面解释。

解答：解：（1）A、过滤是除去不溶性杂质的方法，不能除去水中的可溶性物质，故错误；  
B、吸附是除去水中色素、异味等不溶性杂质的一种方法，不能除去水中的氯化钠、氯化镁等可溶性盐，故错误；

C、沉降是使大颗粒不溶物快速沉淀下来，不能除去水中的可溶性物质，故错误；

D、蒸馏是通过加热的方法将水变成水蒸气，再冷凝成水的方法，可以得到最纯的蒸馏水，故可将水淡化，正确；

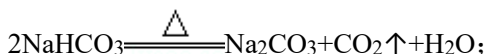
（2）重水中的重氢原子的相对原子质量为 2，则氧元素质量分数为：

$$\frac{16 \times 1}{2 \times 2 + 16 \times 1} \times 100\% = 80\%;$$

（3）①氢氧化镁为白色沉淀，与盐酸反应生成氯化镁；

②粗盐水中主要含有  $\text{CaCl}_2$ 、 $\text{MgSO}_4$  等可溶性杂质，所加试剂的顺序是加稍过量的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液，除去  $\text{MgSO}_4$ ，再加稍过量的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液，除去  $\text{CaCl}_2$ ，最后加适量的盐酸，中和前后过量的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  和  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 。

③第Ⅲ步反应是加热碳酸氢钠，其化学方程式为

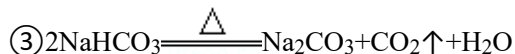


④在海边用贝壳作原料制生石灰，比用石灰石作原料的优点既可减少贝壳污染又可提高经济效益。

故答案为：

（1）D （2）80%

（3）①稀盐酸（或  $\text{HCl}$ ） ②c b a

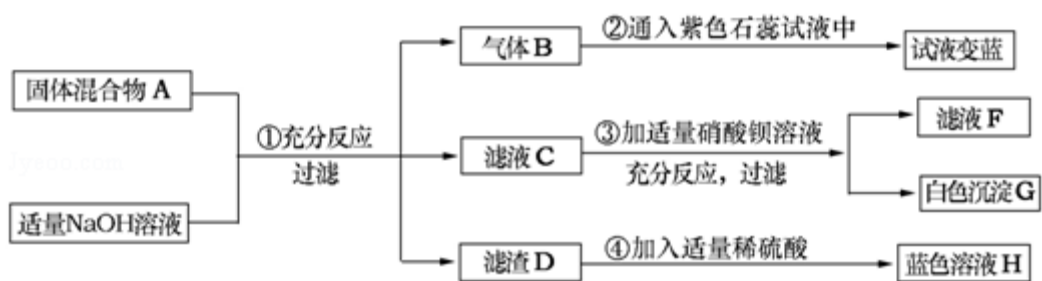


④减少贝壳污染（或提高经济效益、减少资源浪费等其他合理答案也可）

点评：本题考查较综合，涉及内容较多，为常见题型，利用所学知识结合流程图信息是解答本题的关键，题目难度中等。

20.（7分）（2015•烟台）现有一包固体混合物A，其中可能含有硝酸铵、硫酸钾、硝酸铜、氯化钠四种物质中的一种或多种。现按图所示进行检验，出现的现象如图中所述（假设过程中所有发生的反应都恰好完全反应）。请你依据实验过程和产生的现象做出分析与判断：





(1) 气体 B 的化学式是  $\text{NH}_3$ 。

(2) 步骤④发生反应的化学方程式  $\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 通过上述现象判断, 该固体混合物 A 中一定含有的物质是  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 、 $\text{K}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ; 不能确定是否含有的物质是  $\text{NaCl}$ , 如果要证明混合物 A 中确实含有该物质, 可用滤液 F 继续实验。请简要说出继续实验的操作步骤和现象 取少量滤液 F 于试管中, 滴加适量的硝酸银溶液, 有白色沉淀生成。

考点: 物质的鉴别、推断; 酸的化学性质; 碱的化学性质; 盐的化学性质; 书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题: 混合物组成的推断题。

分析: 根据框图固体混合物 A 能够和氢氧化钠反应产生使石蕊试液变蓝的气体 B, 因此 B 是氨气, 则说明混合物中一定含有硝酸铵; 滤液 C 能够和硝酸钡反应产生沉淀 G, 因此 C 中含有硫酸根离子, 则固体 A 中一定含有硫酸钾; 滤渣 D 能够和稀硫酸反应产生蓝色溶液 H, 因此 D 是氢氧化铜, 则 A 中含有硝酸铜, 带入验证完成相关的问题。

解答: 解: 固体混合物 A 能够和氢氧化钠反应产生使石蕊试液变蓝的气体 B, 因此 B 是氨气, 则说明一定含有硝酸铵; 滤液 C 能够和硝酸钡反应产生沉淀 G, 因此 C 中含有硫酸根离子, 则固体 A 中一定含有硫酸钾; 滤渣 D 能够和稀硫酸反应产生蓝色溶液 H, 因此 D 是氢氧化铜, 则 A 中含有硝酸铜, 因此:

(1) 气体 B 是氨气, 故填:  $\text{NH}_3$ ;

(2) 步骤④是氢氧化铜和硫酸反应产生硫酸铜和水, 故反应的方程式为:  $\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ;

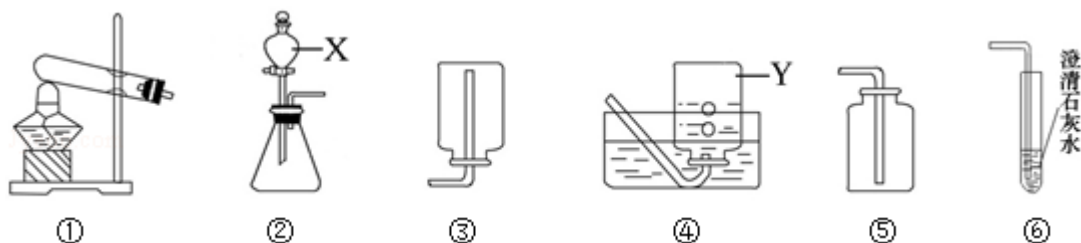
(3) 通过以上分析, 可知固体混合物中一定含有硝酸铵、硫酸钾、硝酸铜, 可能含有氯化钠; 要检验氯化钠的存在, 就是检验氯离子, 可以通过滴加硝酸银溶液, 观察有无沉淀产生;

故填:  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 、 $\text{K}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{NaCl}$ ; 取少量滤液 F 于试管中, 滴加适量的硝酸银溶液, 有白色沉淀生成。

点评: 本题为框图型物质推断题, 完成此类题目, 可以依据题干提供的信息, 结合框图, 找准解题的突破口, 直接得出物质的化学式, 然后顺推或逆推或由两边向中间推得出其他物质的化学式。

#### 四、实验与探究 (本题包括 3 个小题, 共 26 分)

21. (9分) (2015•烟台) 如图是实验室制取常见气体及检验相关性质的装置图, 据图回答问题.



(1) 指出②、④装置中标号仪器的名称: X 分液漏斗, Y 集气瓶.

(2) 用过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气时, 需要选用的发生装置是 ② (填装置标号, 下同), 反应的化学方程式为  $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ .

(3) 二氧化碳的收集装置可选用 ⑤, 二氧化碳的检验装置可选用 ⑥.

(4) 实验室常用加热无水醋酸钠与碱石灰固体混合物来制取甲烷气体. 要制取并收集甲烷 (密度比空气小, 难溶于水), 可选用的发生、收集装置依次是 ①③或①④.

考点: 常用气体的发生装置和收集装置与选取方法; 实验室制取氧气的反应原理; 二氧化碳的实验室制法; 二氧化碳的检验和验满; 书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

专题: 常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化.

分析: (1) 要熟记常见化学仪器的名称;

(2) 发生装置的选择根据反应物的状态和反应的条件, 过氧化氢在二氧化锰做催化剂的条件下生成水和氧气;

(3) 二氧化碳能溶于水, 密度比空气的密度大, 因此只能用向上排空气法收集; 检验二氧化碳用澄清的石灰水;

(4) 题目最后给出有关甲烷气体的信息, 根据这些信息选择甲烷的发生装置和收集装置.

解答: 解: (1) ②、④装置中标号仪器的名称分液漏斗和集气瓶; 故填: 分液漏斗; 集气瓶;

(2) 实验室中用过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气时, 为固体、液体混合不加热的装置, 因此应选择②; 过氧化氢在二氧化锰做催化剂的条件下生成水和氧气;

故填: ②,  $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ;

(3) 二氧化碳能溶于水, 密度比空气的密度大, 因此只能用向上排空气法收集; 将气体通入澄清的石灰水, 若变浑浊, 则证明是二氧化碳; 故填: ⑤, ⑥

(4) 由信息: 实验室常用无水醋酸钠和碱石灰两种固体混合物加热制取甲烷气体, 可知制取甲烷的发生装置应选①;

信息：甲烷的密度比空气密度小，极难溶于水，说明甲烷可采取装置④排水法收集，也可以采取装置③向下排空气法收集。

故填：①③或①④。

点评：本考点主要考查了气体的制取装置和收集装置的选择，同时也考查了化学方程式的书写和气体的验满等，综合性比较强。气体的制取装置的选择与反应物的状态和反应的条件有关；气体的收集装置的选择与气体的密度和溶解性有关。本考点是中考的重要考点之一，主要出现在实验题中。

22. (8分) (2015•烟台) 不锈钢材料中含有的金属铬(Cr)能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性。为了解金属铬与常见金属铝、铜在金属活动性顺序中的相对位置关系，小娟与小涛进行了如下探究活动。

【猜想和假设】根据所学知识，猜想三种金属在金属活动顺序中的相对位置关系：

猜想一：Cr Al Cu 猜想二：Al Cr Cu 猜想三：AlCuCr

【实验和探究】

(1) 小娟的实验：取大小相同的铝、铬、铜三种金属片(用砂纸打磨光亮)

| 实验步骤                                           | 实验现象                                           | 解释与结论                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分别取三支试管，向其中入等质量、等浓度的稀硫酸，然后将铝、铬、铜三种金属分别插入三支试管中。 | 铝片表面产生的气泡较快；<br>铬片表面产生气泡较缓慢，溶液变蓝色；<br>铜片无明显现象。 | 猜想 <u>二</u> 成立。<br>铬与稀硫酸反应生成蓝色的硫酸亚铬( $\text{CrSO}_4$ )溶液，该反应的化学方程式为 <u><math>\text{Cr} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CrSO}_4 + \text{H}_2\uparrow</math></u> 。 |

(2) 小涛的实验：

小涛只选用了三种药品进行实验，也得出了三种金属在金属活动顺序中的相对位置关系。则他选用的三种药品可能是Al、 $\text{CrSO}_4$ 溶液、Cu。

【总结与归纳】由上述实验得出比较金属活动性强弱的方法有：①通过金属与酸反应比较；②通过金属与盐溶液反应比较。

考点：金属活动性的探究；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：科学探究。

分析：【猜想和假设】根据铝和铜的金属活动性铝的强，再将铬加入出现三种情况：(1) Cr Al Cu；(2) Al Cr Cu；(3) Al Cu Cr 解答；

【实验和探究】根据所学金属活动顺序可知铜不能与硫酸反应，铝可以与硫酸反应，进而解决问题。根据题中现象，写化学方程式进行。

(2) 根据三种金属的活动性顺序选择药品，可选择两头金属中间盐，中间金属两头盐。

【归纳】根据金属和酸反应产生气泡的快慢、金属和盐溶液的反应判断金属性强弱。

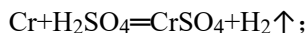
解答：解：【猜想和假设】铝和铜的金属活动性铝的强，再将铬加入出现三种情况：（1）

$\text{Cr} > \text{Al} > \text{Cu}$ ；（2） $\text{Al} > \text{Cr} > \text{Cu}$ ；（3） $\text{Al} > \text{Cu} > \text{Cr}$ ；

【实验和探究】

根据实验现象：铝片表面产生的气泡较快；铬片表面产生气泡较缓慢，可知猜想二正确；

由题中信息可知，铬能与稀硫酸反应，生成蓝色的硫酸亚铬（ $\text{CrSO}_4$ ）溶液，结合实验一有气泡产生，应该是氢气，根据质量守恒定律配平为：



（2）如果已知三种金属的活动性顺序，用活动性位于中间的金属与另两种金属的盐溶液反应；或用活动性位于中间的金属的盐溶液与另两种金属反应，都可以验证三种金属的活动性顺序。故可选择： $\text{Al}$ 、 $\text{CrSO}_4$ 、 $\text{Cu}$  或  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 $\text{Cr}$ 、 $\text{CuSO}_4$  等；

【总结与归纳】由上述实验得出比较金属活动性强弱的方法有①通过金属与酸反应比较；②通过金属与盐溶液反应比较。

故答案为：

【猜想和假设】 $\text{Al}$   $\text{Cu}$   $\text{Cr}$

【实验与探究】（1）二  $\text{Cr} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CrSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

（2） $\text{Al}$   $\text{CrSO}_4$  溶液  $\text{Cu}$  （其他合理答案也可）

【总结与归纳】

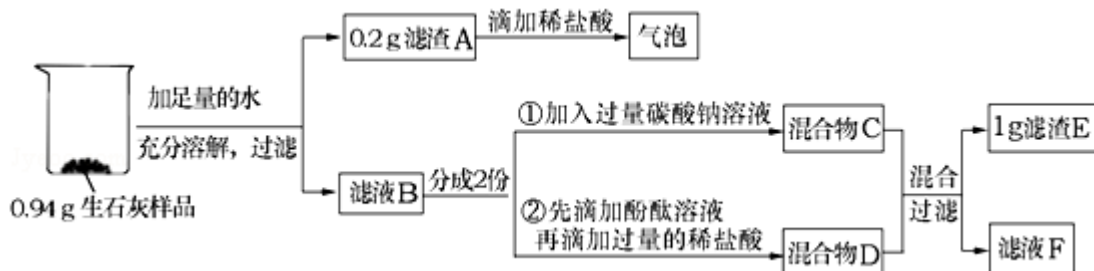
①通过金属与酸反应比较；

②通过金属与盐溶液反应比较（其他合理答案也可）

点评：本题考查的是金属的活动性顺序的探究，是近几年来中考考查的重点内容之一。本题型考查实验设计的同时，也考查了学生对实验设计题的评价能力，希望同学们认真把握。

23.（9分）（2015•烟台）生石灰常用作食品干燥剂。久置的生石灰里可能会含有氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙三种物质中的一种或几种（假设久制的生石灰中不再含有其它成分）。为了探究久置的生石灰的成分，某校化学兴趣小组进行了以下探究活动。

【设计实验】取 0.94g 久置的生石灰样品放入烧杯中，进行了以下探究实验，如图所示：



【讨论与分析】

（1）生石灰可以做干燥剂的原因是  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ （用化学方程式表示）。

（2）向 0.2g 滤渣 A 中滴加稀盐酸，有气泡产生，说明久置的生石灰样品中一定含有  $\text{CaCO}_3$ （填写化学式）。

（3）②中反应过程中的实验现象是 溶液先变红色，然后逐渐变成无色。

(4) 将混合物 C、D 全部倒入一个洁净的烧杯中混合，充分反应后，过滤，得到 1g 滤渣 E 和红色滤液 F。向滤液 F 中滴加  $\text{CaCl}_2$  溶液，有白色沉淀生成，则滤液 F 的溶质中一定含有  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{NaCl}$ ，还可能含有  $\text{NaOH}$ 。

【解释与结论】依据实验现象和测得的数据判断，0.94g 久置的生石灰样品的成分是  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{CaCO}_3$ 。

考点：实验探究物质的组成成分以及含量；生石灰的性质与用途；碱的化学性质；盐的化学性质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：科学探究。

分析：氧化钙能和水反应生成氢氧化钙，因此氧化钙可以用作干燥剂；

碳酸钙不溶于水，能和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳；

氢氧化钙溶液显碱性，能使酚酞试液变红色；

氢氧化钙能和稀盐酸反应生成氯化钙和水；

碳酸钠能和氯化钙反应生成白色沉淀碳酸钙和氯化钠。

解答：解：【讨论与分析】

(1) 生石灰可以做干燥剂的原因是氧化钙能和水反应生成氢氧化钙，反应的化学方程式为： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ；

(2) 向 0.2g 滤渣 A 中滴加稀盐酸，有气泡产生，说明久置的生石灰样品中一定含有  $\text{CaCO}_3$ ；

(3) ②中，向氢氧化钙溶液中滴加酚酞试液时，由于氢氧化钙溶液显碱性，能使酚酞试液变红色，氢氧化钙能和稀盐酸反应生成氯化钙和水，氯化钙溶液显中性，不能使酚酞试液变色，因此反应过程中能够观察到溶液先变红色，然后逐渐变成无色；

(4) 向滤液 F 中滴加  $\text{CaCl}_2$  溶液，有白色沉淀生成，说明滤液 F 中含有碳酸钙，同时一定含有碳酸钠和氯化钙反应生成的氯化钠；

还可能含有①中反应生成的氢氧化钠；

【解释与结论】

0.94g 久置的生石灰样品中含有 0.2g 碳酸钙；

如果含有的剩余的 0.74g 物质都是氢氧化钙，则根据质量守恒定律可知，族中正好得到 1g 滤渣碳酸钙，因此 0.94g 久置的生石灰样品的成分是  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{CaCO}_3$ 。

故填： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ； $\text{CaCO}_3$ ；溶液先变红色，然后逐渐变成无色； $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{NaCl}$ ； $\text{NaOH}$ ； $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{CaCO}_3$ 。

点评：实验现象是物质之间相互作用的外在表现，因此要学会设计实验、观察实验、分析实验，为揭示物质之间相互作用的实质奠定基础。

## 五、分析与计算（本题包括 2 个小题，共 11 分）

24. (4 分) (2015•烟台) 钠摄入过量或钾摄入不足都是导致高血压的风险因素。日常生活中选择食用低钠盐能实现减钠补钾。如图为某品牌低钠盐的标签，请你根据标签回答以下问题：

(1) 氯化钾的相对分子质量为 74.5。

(2) 人体每天摄入钠元素的质量不宜超过 2.3g。如果人体所需的钠元素全部来自该品牌食盐，那么一个人每天摄入该品牌低钠盐的质量不宜超过多少克？（结果保留一位小数）

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>XX 品牌</b>          | <b>低钠盐</b> |
| 产品标准号……               |            |
| 配料及含量：氯化钠 70% 氯化钾 30% |            |
| 生产日期…… 保质期……          |            |

考点：相对分子质量的概念及其计算；化合物中某元素的质量计算。

专题：化学式的计算。

分析：（1）根据相对分子质量为构成分子各原子的相对原子质量之和进行分析解答。

（2）如果已知氯化钠中的钠元素的质量，可以计算氯化钠的质量。

解答：解：（1）KCl 的相对分子质量为：39+35.5=74.5；故填：74.5；

（2）解：设一个人每天摄入该品牌低钠盐不宜超过的质量 x

$$x \times 70\% \times (23/58.5) = 2.3\text{g}$$

$$x = 8.4\text{g}$$

答：一个人每天摄入该品牌低钠盐是质量不宜超过 8.4g。

故填：8.4g。

点评：本题考查学生对化合物中某元素的质量计算方法的掌握与应用的能力。

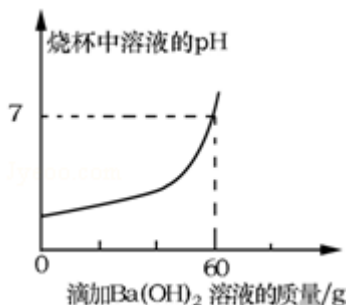
25.（7 分）（2015•烟台）某品牌洁厕灵的成分是硫酸与盐酸的混合溶液。某课外活动小组想测定 20g 该

品牌洁厕灵溶液中  $\text{H}_2\text{SO}_4$  和  $\text{HCl}$  的质量。取 20g 该品牌的洁厕灵溶液于烧杯中，不断滴加溶质质量分数为 17.1% 的氢氧化钡溶液，反应过程中烧杯中产生沉淀质量和烧杯中溶液 pH 变化的部分数据如下所示：

|               |       |      |      |
|---------------|-------|------|------|
| 滴加氢氧化钡溶液的质量/g | 5     | 10   | 25   |
| 烧杯中产生沉淀的质量/g  | 1.165 | 2.33 | 4.66 |

（已知  $\text{BaCl}_2$  溶液的  $\text{pH}=7$ ；Ba 的相对原子质量 137）

求：20g 该品牌洁厕灵溶液中  $\text{H}_2\text{SO}_4$  的质量和  $\text{HCl}$  的质量。



考点：根据化学反应方程式的计算。

专题：综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）。

分析：盐酸与氢氧化钡溶液反应生成氯化钡和水，硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和水；由图示可知，恰好完全反应时，消耗的氢氧化钡溶液的质量为 60g，滴加氢氧化钡溶液的质量为 25g 时，产生的沉淀的质量为 4.66g，据此结合反应的化学方程式进行分析解答即可。

解答：解：由题意可知： $\text{H}_2\text{SO}_4$  完全反应后产生  $\text{BaSO}_4$  沉淀的质量是 4.66g。

设 20g 该品牌洁厕灵溶液中  $\text{H}_2\text{SO}_4$  的质量为 x。



$$\begin{array}{ccc} 98 & 233 & \\ & & \\ & x & 4.66\text{g} \\ \hline \frac{98}{233} = \frac{x}{4.66\text{g}} & & x = 1.96\text{g} \end{array}$$

由题意可知：与 HCl 完全反应的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液的质量为：60g - 20g = 40g。

设 20g 该品牌洁厕灵溶液中 HCl 的质量为 y。



$$\begin{array}{ccc} 171 & 73 & \\ 40\text{g} \times 17.1\% & y & \\ \hline \frac{171}{73} = \frac{40\text{g} \times 17.1\%}{y} & & y = 2.92\text{g} \end{array}$$

答：20g 该品牌洁厕灵溶液中  $\text{H}_2\text{SO}_4$  的质量为 1.96g，HCl 的质量为 2.92g。

点评：本题难度不大，掌握根据化学方程式的计算即可正确解答本题，细致地分析图表信息，根据找出生成硫酸钡沉淀的质量是正确解答本题的前提和关键。